

Guía de Inicio Rápido

Contacto

✉ AVA@gmail.com

☎ +57 3053817501



Acerca de nosotros

AVA es la plataforma educativa por excelencia para explorar la conducción autónoma: **A tu ritmo, en tu institución**. Nuestro sistema integra agentes de inteligencia artificial sobre hardware accesible para ofrecerte una experiencia de aprendizaje práctica y real en entornos universitarios.

Misión

Nuestro objetivo es diseñar e implementar un vehículo autónomo a escala que integre agentes de IA especializados en percepción y decisión, permitiendo a estudiantes e investigadores experimentar con tecnologías de conducción autónoma en un entorno universitario accesible y de bajo costo.

Visión

Imaginamos un ecosistema universitario donde cualquier programa de ingeniería pueda acceder a plataformas reales de experimentación en conducción autónoma, cerrando la brecha entre la formación teórica y las demandas tecnológicas del sector productivo.

Valores

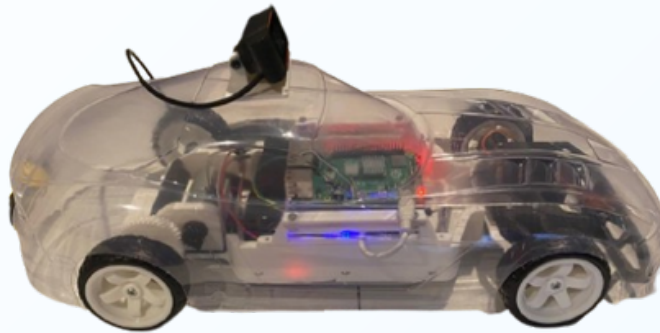
Accesibilidad

Innovación

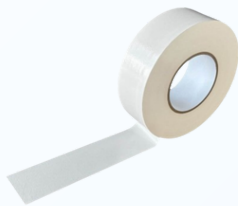
Formación práctica

Contenido del kit AVA

Al recibir AVA, **verifica** que el paquete incluya los siguientes elementos:



1x Vehículo AVA ensamblado



1x Cinta autoadhesiva blanca



1x Cargador batería



1x Vehículo teledirigido + control remoto



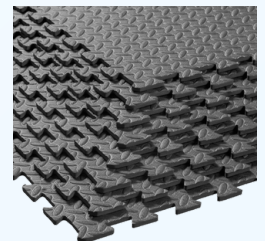
1x Semáforo



1x Señal de tránsito



1x Señal de cebra peatonal



8x Módulos de foami negro

Índice

- 1 Conociendo el **hardware**
- 2 Encendido y conexión del **sistema**
- 3 Configurando las **pistas** de prueba
- 4 Iniciando la **navegación** autónoma

Precauciones



Evite que cualquier componente electrónico del vehículo tenga contacto con agua o superficies húmedas.



No opere AVA en superficies irregulares, con desniveles o fuera de las pistas de prueba designadas.



No golpee ni deje caer el vehículo en ninguna circunstancia. Esto podría afectar gravemente la Raspberry Pi 4, el ESP32 o la webcam.



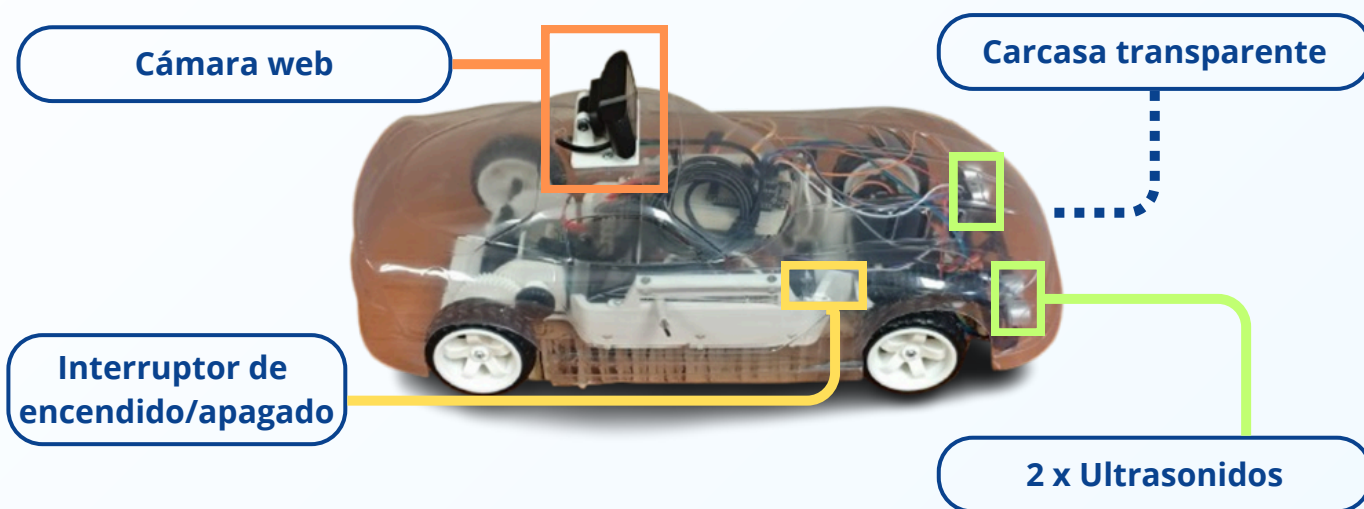
Mantenga una distancia mínima de seguridad mientras el vehículo esté en movimiento.



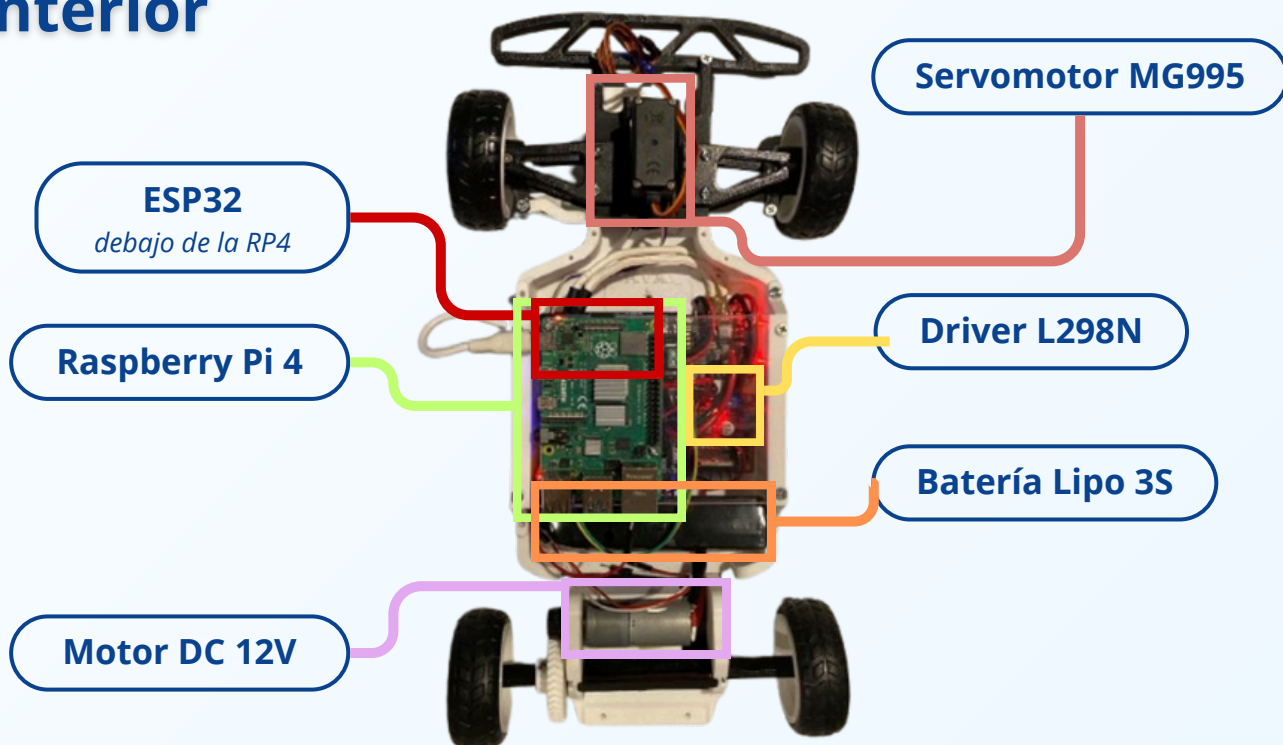
No obstruya la cámara ni los sensores ultrasónicos durante la operación, ya que esto compromete la detección y el control de movimiento.

Conociendo el hardware

AVA llega completamente **ensamblado** y listo para operar. Antes de su primer uso, asegúrese de **cargar completamente la batería** LiPo 3S 2200mAh 25C hasta que el cargador indique carga completa. La cubiera es desmontable.

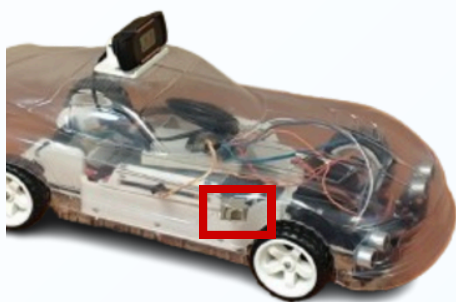


Interior



Encendido y conexión del sistema

Una vez la batería esté **cargada**, el proceso de puesta en marcha de AVA consta de tres pasos:



PASO 1: Encender el vehículo

Ubique el **switch físico** en el chasis y actívelo. Espere hasta que el bombillo indicador de la Raspberry Pi 4 encienda de forma fija — esto indica que el sistema ha arrancado correctamente y AVA está listo para operar.



PASO 2: Conectarse por SSH

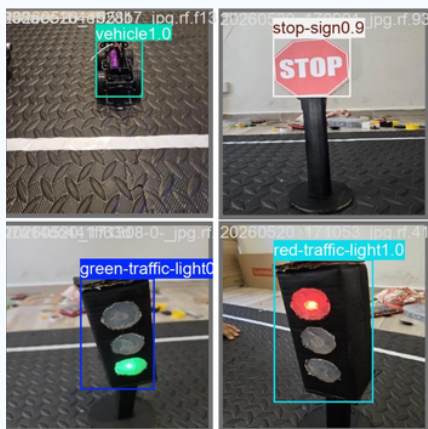
Asegúrese de tener instalado **ZeroTier** en su computador y de estar unido a la red del proyecto. Una vez conectado, abra una terminal y ejecute:

```
ssh pi@10.116.170.97
```

Conexión red AVA en ZeroTier

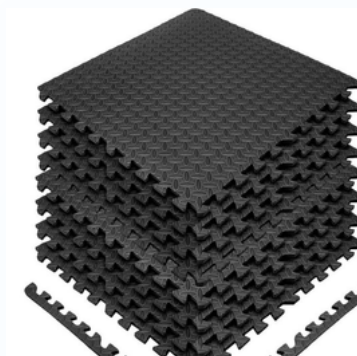
PASO 3: Verificar la detección

Al establecer la conexión, se abrirá automáticamente una **ventana** que muestra **en tiempo real** lo que la cámara del vehículo captura. Los objetos detectados aparecerán enmarcados en recuadros sobre la imagen.



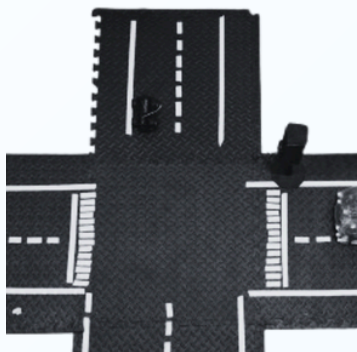
Configurando las pistas de prueba

Las pistas de AVA se construyen de **forma modular** utilizando piezas de foami negro tipo rompecabezas sobre el piso, delimitando los carriles con cinta blanca.



PASO 1: Ensamblar los módulos

Conecte las piezas de foami negro sobre una superficie plana y firme formando el trazado deseado. Asegúrese de que los módulos queden **bien encajados** entre sí para evitar irregularidades en el recorrido.

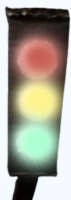


PASO 2: Marcar los carriles

Coloque cinta **autoadhesiva blanca** de 1.5 cm de ancho sobre los bordes del carril de forma continua y recta, dejando una separación de **25 cm** entre ambas cintas. La cinta debe **contrastar** claramente con el foami negro para garantizar la detección del carril por parte de AVA.

PASO 3: Ubicar los elementos de tránsito

Disponga **manualmente** los siguientes elementos sobre la pista:



Semáforos



Señales de tránsito



Señales de cebra peatonal



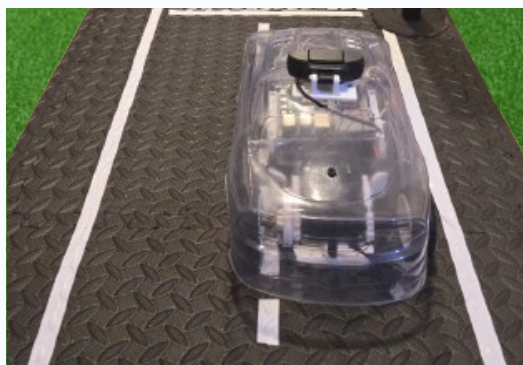
Vehículo teledirigido

Iniciando la navegación autónoma

Con la pista lista y el sistema encendido, AVA navegará de forma completamente autónoma sin necesidad de ningún comando adicional.

PASO 1: Abrir ventana detección

Antes de colocar el vehículo en la pista, confirme que la ventana de video esté abierta y mostrando correctamente los objetos enmarcados. Si la ventana **no aparece**, verifique la conexión SSH (volver a sección 2).



PASO 2: Ubicar AVA en pista

Coloque el vehículo en el punto de inicio del carril, asegurándose de que quede **centrado** y con la cámara apuntando hacia **adelante** en la dirección del recorrido.



PASO 3: Iniciar recorrido

Una vez ubicado, AVA comenzará a navegar automáticamente. No interfiera con el vehículo durante la operación. Si desea detenerlo, **apague** el sistema mediante el **switch** físico.

¡Listo! Que comience la exploración



AVA

**Autonomous Vehicle Prototype
Powered by AI Agents**

